

Universidad San Carlos de
Guatemala Facultad de ingeniería
Ingeniería en ciencias y sistemas Manejo
e Implementación de archivos

Manual de Usuario

C++ DISK ONLINE

Selvin Haroldo Ocoix Maldonado

201944362

Contenido

Resumen.....	3
Interfaz Principal	4
Guía de Uso.....	5
Iniciar el servidor.....	5
Operaciones Básicas en Consola	6
Administración Gráfica.....	7
Login	7
Explorador Visual	7
Conclusión	8

Resumen

C++ Disk Online es una herramienta web interactiva diseñada para simular la ejecución e implementación de un administrador de discos y particiones bajo el esquema EXT3. A través de esta interfaz, podrás desarrollar y enviar comandos remotos (como mkfs, fdisk, mkdir), y visualizar el contenido de tus discos interactuando de manera sencilla y segura desde tu navegador web.

Interfaz Principal

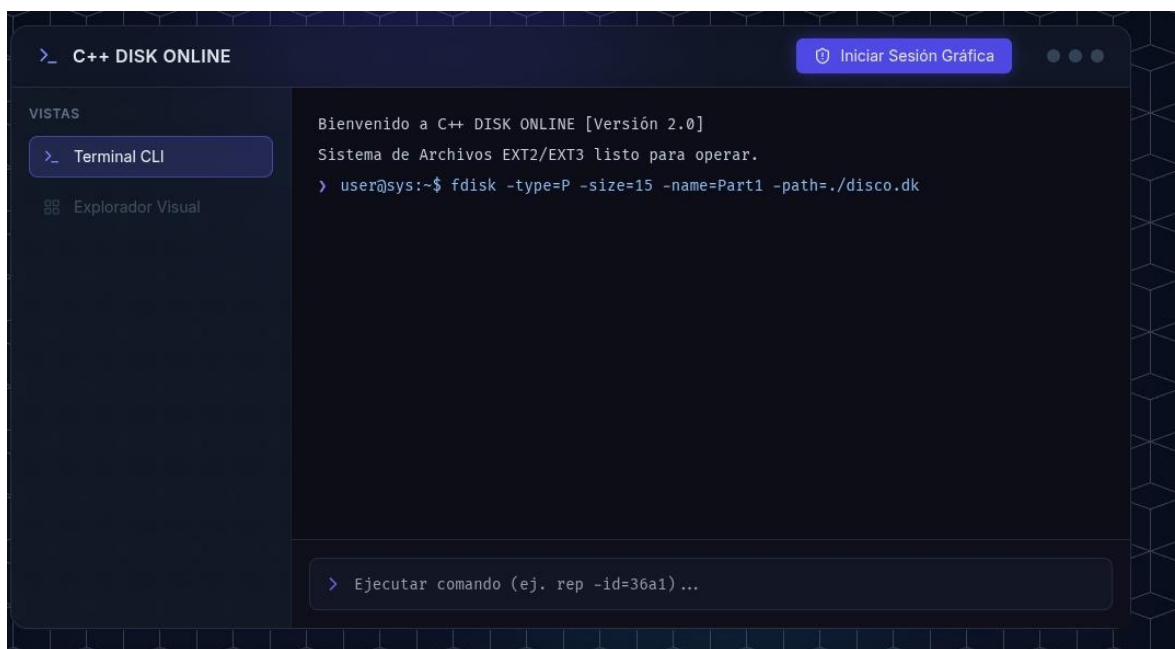
La interfaz gráfica de la aplicación consta de un diseño Premium en Modo Oscuro simulando un entorno tecnológico integral.

Área de Consola

Una caja de texto inferior interactiva donde el usuario puede escribir comandos Linux formales. Actúa como cerebro para inicializar memorias y discos duros .dk.

Área de Explorador

Permite navegar por dentro de la ramificación binaria montada con anterioridad a fuerza de clicks simples sobre Íconos (Sin requerir ingresar comandos largos).



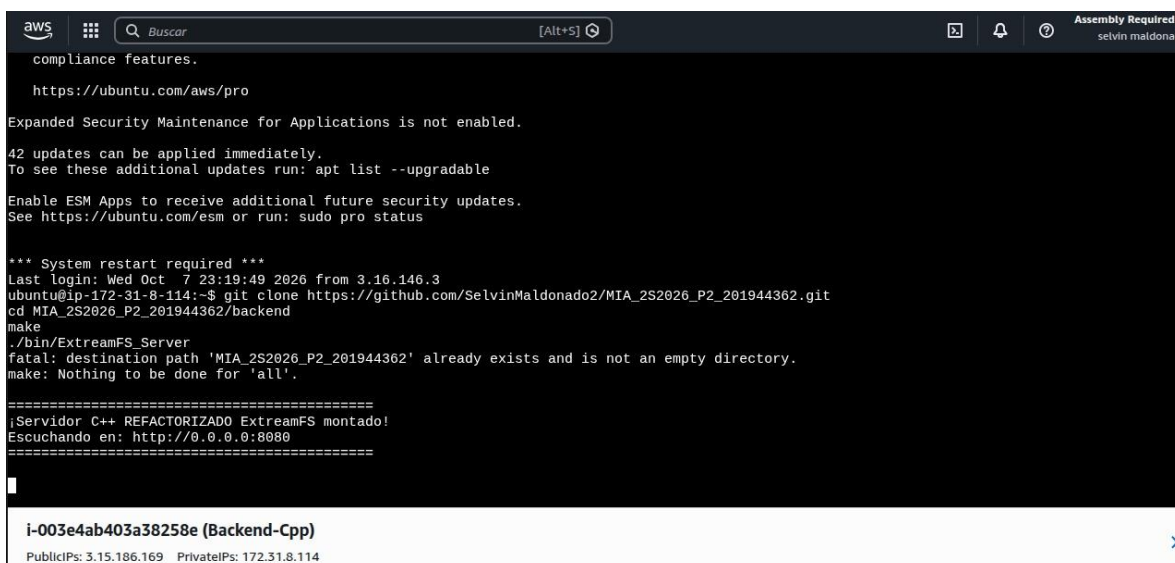
Guía de Uso

A continuación, se detalla cómo utilizar cada una de las funcionalidades del sistema a través de su interfaz.

Iniciar el servidor

El sistema está diseñado para consumir servicios desplegados en Amazon Web Services (AWS EC2). No obstante, para levantar el sistema en la nube o local:

1. Abre tu terminal conectada al Backend.
2. Ingresa y compila usando "make" dentro de la carpeta interna.
3. Ejecuta el binario: "./bin/ExtreamFS_Server"
4. Ingresa gráficamente desde la URL de tu Bucket en AWS S3 para visualizar el Frontend.



```
aws
[Alt+S]
compliance features.
https://ubuntu.com/aws/pro
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
42 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 7 23:19:49 2026 from 3.16.146.3
ubuntu@ip-172-31-8-114:~$ git clone https://github.com/SelvinMaldonado2/MIA_2S2026_P2_201944362.git
cd MIA_2S2026_P2_201944362/backend
make
./bin/ExtreamFS_Server
fatal: destination path 'MIA_2S2026_P2_201944362' already exists and is not an empty directory.
make: Nothing to be done for 'all'.

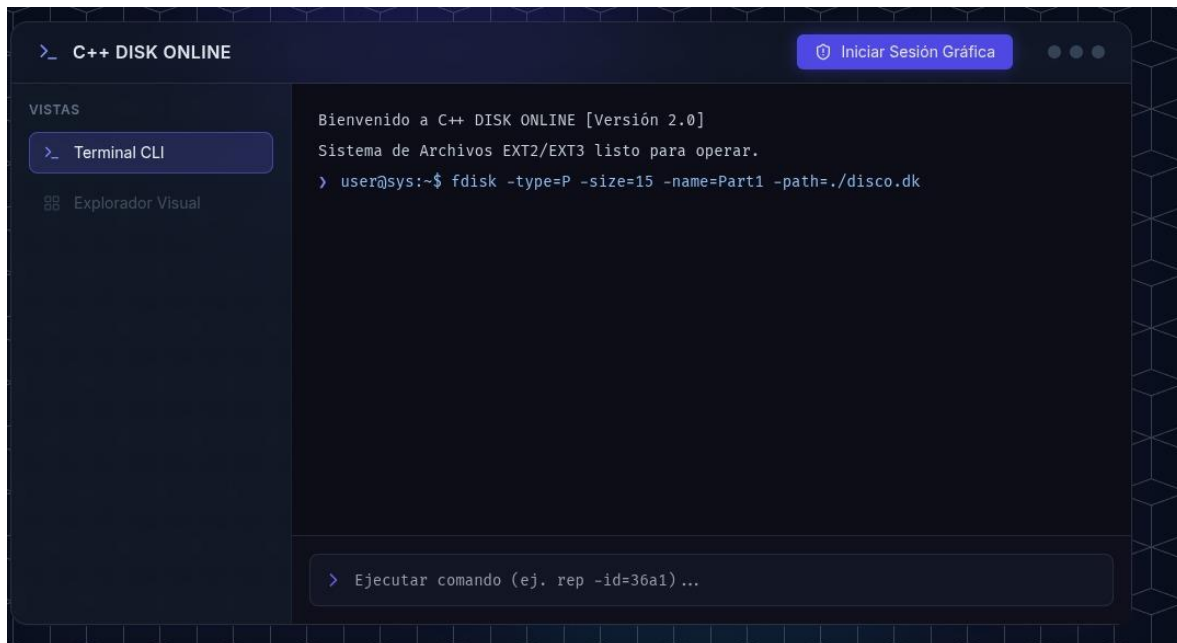
=====
¡Servidor C++ REFACTORIZADO ExtreamFS montado!
Escuchando en: http://0.0.0.0:8080
=====

i-003e4ab403a38258e (Backend-Cpp)
PublicIPs: 3.15.186.169 PrivateIPs: 172.31.8.114
```

Operaciones Básicas en Consola

El sistema requiere discos montados para empezar a funcionar.
Escribe el siguiente código comando tras comando y presiona ENTER:

1. Crear el Disco principal:
`mkdisk -size=30 -unit=m -fit=FF -path=./disco.dk`
2. Particionar la estructura MBR:
`fdisk -type=P -size=15 -name=Part1 -path=./disco.dk`
3. Montarlo para asignarlo a la RAM:
`mount -path=./disco.dk -name=Part1` (Anota el ID que el programa te retorne).
4. Inyectarle Formato Seguro EXT3:
`mkfs -type=full -id=36a1 -fs=3fs`



Administración Gráfica

Login

Si deseas manipular carpetas, haz clic en el botón superior derecho lila "Iniciar Sesión Gráfica".



The image shows a login window titled "Ingreso Rápido". It contains three input fields: "Usuario", "Contraseña", and "ID PARTICION". Below these fields are two buttons: a large blue button labeled "Iniciar Sesión" and a smaller, lighter blue button labeled "Cancelar".

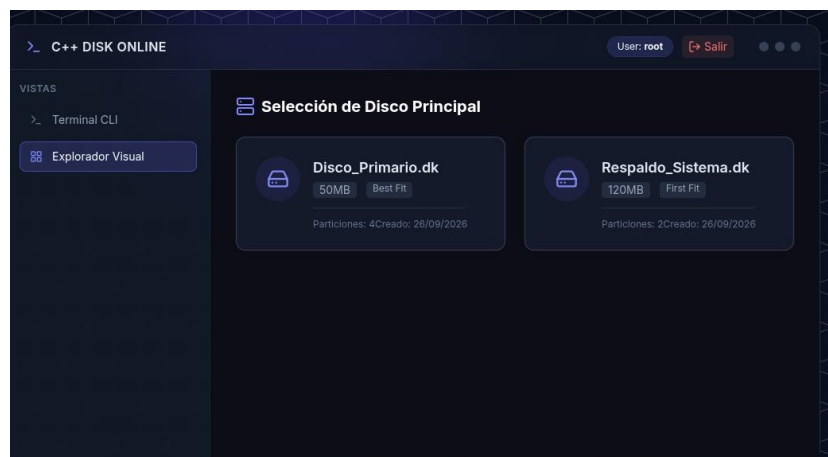
Ingresa las credenciales maestras:

- Usuario: root
- Contraseña: 123
- ID Partición: El resultado verde de tu comando mount.

Explorador Visual

Una vez logrado, la siguiente pestaña te revelará el explorador.

- Gestión: Navega clickeando en el logo interno de cada disco grande para descubrir subdivisiones rojas/verdes.
- Directorios: Continúa haciendo click hasta llegar al visualizador root @/.
- Verás tus carpetas generadas de color dinámico azul y los archivos como Hojas de Texto.
- Lector de Hoja: Para examinar algo sin arruinarlo, provee un "Doble Click" rápido a un archivo.



Conclusión

El desarrollo e implementación de este Simulador Ext3 Web ha demostrado ser una herramienta sumamente útil y didáctica para comprender la gestión real que sufren los bloques, MBR's e inodos de las computadoras bajo el capó.

A través de la integración de un Backend robusto en programación purista C++ junto con una interfaz web dinámica alojada en AWS S3, se provee una plataforma sólida e imperiosa para crear particiones sin arriesgar dispositivos físicos del usuario final.